

Objectifs spécifiques

- ✓ Diviser un polynôme $P(x)$ par $x - a$ lorsque $P(a) = 0$;
- ✓ Diviser un polynôme $P(x)$ par $x - a$, puis le quotient $Q(x)$ par $x - b$ lorsque $P(a) = P(b) = 0$;
- ✓ Factoriser un polynôme ;
- ✓ Étudier le signe d'un polynôme ;
- ✓ Étudier le signe d'une fraction rationnelle.

Prérequis

- ✓ Factorisation de polynômes de degré ≤ 4 par identification et division euclidienne ;
- ✓ Résolution d'inéquations de degré ≤ 4 .

Supports didactiques

- ✓ Collection Hachettes classiques 1^{ère} A_1 et B ;
- ✓ CIAM littéraire 1^{ère} ;
- ✓ Ordinateur.

Plan du chapitre

1 Rappels

- a Factorisation d'un trinôme du second degré
- b Signe d'un trinôme du second degré

2 Factorisation d'un polynôme de degré $n \geq 3$ connaissant une racine

- a Par la division euclidienne
- b Par la méthode d'identification
- c Par la méthode de Horner
 - i. Exemple
 - ii. Exercice d'application

3 Signe d'un polynôme et résolution d'inéquations

- a Exemple
- b Exercice d'application

4 Fraction rationnelle

- a Définition et exemples
- b Signe d'une fraction rationnelle

I. Rappels

1. Factorisation d'un trinôme du second degré

Le tableau suivant permet de factoriser un trinôme du second degré $ax^2 + bx + c$.

Signe du discriminant $\Delta = b^2 - 4ac$	Factorisation du trinôme $ax^2 + bx + c$
$\Delta < 0$	$ax^2 + bx + c$ ne peut pas se factoriser.
$\Delta = 0$	$ax^2 + bx + c = a(x - x_0)^2$ où $x_0 = -\frac{b}{2a}$
$\Delta > 0$	$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$ où $x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$ et $x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$

Exemples : Factorisons les trinômes du second degré suivants :

$$f(x) = x^2 - 2x + 3 \quad ; \quad g(x) = -9x^2 + 6x - 1 \quad ; \quad h(x) = x^2 - x - 6$$